

Domácí úkol 3.2

Vypracoval: Daniel "Randál" Ransdorf

Podpis: _____

1. **Řešení:** Označme $a, b, c, d \in \mathbb{Z}_5$ hodnoty v matici X takto:

$$X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Má platit vztah:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Vynásobme tedy matice na obou stranách:

$$\begin{pmatrix} 2a + 3b & a \\ 2c + 3d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a + c & 2b + d \\ 3a & 3b \end{pmatrix}$$

Z toho dostáváme čtyři rovnosti:

$$\left\{ \begin{array}{l} 2a + 3b = 2a + c \\ a = 2b + d \\ 2c + 3d = 3a \\ c = 3b \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 0a + 3b + 4c + 0d = 0 \\ 1a + 3b + 0c + 4d = 0 \\ 2a + 0b + 2c + 3d = 0 \\ 0a + 2b + 1c + 0d = 0 \end{array} \right\}$$

Řešme tedy soustavu:

$$\begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 4 \\ 2 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 & 0 & | & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 4 & | & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 3 & | & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{3.\text{ř} \sim (\cdot 2)} \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 & 0 & | & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 4 & | & 0 \\ 4 & 0 & 4 & 1 & | & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{3.\text{ř} \sim (+2.\text{ř})} \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 & 0 & | & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 4 & | & 0 \\ 0 & 3 & 4 & 0 & | & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{4.\text{ř} \sim (+1.\text{ř})} \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 & 0 & | & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 4 & | & 0 \\ 0 & 3 & 4 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{1.\text{ř} \leftrightarrow 2.\text{ř}} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 4 & | & 0 \\ 0 & 3 & 4 & 0 & | & 0 \\ 0 & 3 & 4 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{2.\text{ř} \sim (\cdot 4)} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 4 & | & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 3 & 4 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{3.\text{ř} \sim (+2.\text{ř})} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 4 & | & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}$$

c, d jsou volné proměnné, položme $c = t_1, d = t_2$ a vyjádřeme a, b :

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 4 & | & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 & | & t_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & | & t_2 \end{pmatrix} \xrightarrow{1.\text{ř} \sim (+6.\text{ř})} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 & | & t_2 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 & | & t_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & | & t_2 \end{pmatrix} \xrightarrow{5.\text{ř} \sim (\cdot 4)} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 & | & t_2 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ \hline 0 & 0 & 4 & 0 & | & 4t_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & | & t_2 \end{pmatrix} \xrightarrow{2.\text{ř} \sim (+5.\text{ř})} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 & | & t_2 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & | & 4t_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ \hline 0 & 0 & 4 & 0 & | & 4t_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & | & t_2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{1.\text{ř} \sim (+2.\text{ř})} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & | & 4t_1 + t_2 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & | & 4t_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ \hline 0 & 0 & 4 & 0 & | & 4t_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & | & t_2 \end{pmatrix} \xrightarrow{2.\text{ř} \sim (\cdot 3)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & | & 4t_1 + t_2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & | & 2t_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ \hline 0 & 0 & 4 & 0 & | & 4t_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & | & t_2 \end{pmatrix} \xrightarrow{5.\text{ř} \sim (\cdot 4)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & | & 4t_1 + t_2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & | & 2t_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 & | & t_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & | & t_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4t_1 + t_2 \\ 2t_1 \\ t_1 \\ t_2 \end{pmatrix}, t_1, t_2 \in \mathbb{Z}_5$$

Z řešení soustavy rovnic můžeme tedy dosazením a, b, c, d vyjádřit všechny matice X :

$$X = \begin{pmatrix} 4t_1 + t_2 & 2t_1 \\ t_1 & t_2 \end{pmatrix}, t_1, t_2 \in \mathbb{Z}_5$$

Popřípadě můžeme matici X zapsat jako součet matic násobených parametry:

$$X = t_1 \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, t_1, t_2 \in \mathbb{Z}_5$$